

NrgOpt 光伏项目并网接入清单

项目信息

项目	内容
项目名称	
项目地址	
装机容量 (MW)	
并网电压等级	☐ 0.4kV ☐ 10kV ☐ 35kV
发电模式	☐ 全额上网 ☐ 自发自用余额上网

一、前期准备

- ☐ 项目备案/核准文件
- ☐ 土地/屋顶使用权证明
- ☐ 电网公司接入系统方案申请
- ☐ 接入系统方案批复
- ☐ 设计图纸（电气一次/二次）
- ☐ 并网调度协议（10kV 及以上）

二、接入点勘察

项目	内容
接入变电站/配电房名称	
接入点电压等级	
接入点距离 (m)	

项目	内容
接入点母线短路容量	
接入间隔是否可用	☐ 是 ☐ 否
是否需要新建间隔	☐ 是 ☐ 否

三、一次设备

3.1 并网柜

- ☐ 并网柜型号: _____
- ☐ 额定电压: _____
- ☐ 额定电流: _____
- ☐ 断路器型号: _____
- ☐ 隔离开关型号: _____
- ☐ CT 变比: _____
- ☐ PT 变比: _____

3.2 变压器（如需升压）

参数	数值
变压器型号	
容量 (kVA)	
变比	
接线组别	
阻抗电压 (%)	

3.3 电缆

线段	起点	终点	长度 (m)	型号	敷设方式
直流	组件	逆变器			
交流低压	逆变器	并网柜			

线段	起点	终点	长度 (m)	型号	敷设方式
交流高压	并网柜	接入点			

四、二次设备

4.1 保护装置

- ☐ 防孤岛保护装置型号: _____
- ☐ 过/欠压保护: ☐ 已配置
- ☐ 过/欠频保护: ☐ 已配置
- ☐ 逆功率保护: ☐ 已配置
- ☐ 直流分量超标保护: ☐ 已配置

4.2 监控与通信

- ☐ 数据采集器型号: _____
- ☐ 通信方式: ☐ RS485 ☐ 以太网 ☐ 4G/5G ☐ WiFi
- ☐ 远动装置 (10kV 及以上): _____
- ☐ 电能质量在线监测: ☐ 已配置
- ☐ 功率预测系统: ☐ 已配置
- ☐ AGC/AVC 系统 (按电网要求): ☐ 已配置

五、计量

- ☐ 关口计量表型号: _____
- ☐ 准确度等级: ☐ 0.2S ☐ 0.5S
- ☐ CT 精度: ☐ 0.2S ☐ 0.5S
- ☐ 计量柜位置: _____
- ☐ 计量点编号: _____
- ☐ 采集终端型号: _____

六、电能质量

指标	标准要求	实测/设计值
电压偏差	$\leq \pm 7\%$	
频率偏差	$\leq \pm 0.5\text{Hz}$	
谐波电压 (THD)	$\leq 5\%$	
电压闪变	≤ 1.0	
直流分量	$\leq 0.5\%$	
功率因数	≥ 0.9	

七、安全与接地

- ☐ 防雷接地电阻 (Ω): _____ (标准 $\leq 4\Omega$)
- ☐ 设备接地电阻 (Ω): _____
- ☐ 等电位连接: ☐ 已完成
- ☐ SPD 配置: ☐ 直流侧 ☐ 交流侧
- ☐ 消防设施: ☐ 已配置
- ☐ 安全标识: ☐ 已张贴

八、验收测试

8.1 并网前检查

- ☐ 设备安装完成且符合设计
- ☐ 接线正确、紧固
- ☐ 绝缘测试合格
- ☐ 保护定值整定完成
- ☐ 通信调试完成
- ☐ 计量装置校验完成

8.2 并网调试

测试项目	结果	备注
逆变器启停测试	☐ 通过	
并网/离网切换	☐ 通过	
保护功能验证	☐ 通过	
电能质量测试	☐ 通过	
满功率运行测试	☐ 通过	
72 小时试运行	☐ 通过	

九、并网所需文件清单

- ☐ 并网申请书
- ☐ 项目核准/备案文件
- ☐ 接入系统方案及批复
- ☐ 设计单位资质
- ☐ 施工单位资质
- ☐ 监理单位资质
- ☐ 设备技术协议
- ☐ 主要设备试验报告
- ☐ 并网调度协议
- ☐ 供用电合同
- ☐ 购售电合同

十、时间节点

节点	计划日期	实际完成
接入方案申请		
接入方案批复		

节点	计划日期	实际完成
设计完成		
设备采购到货		
施工完成		
验收完成		
并网投运		

NrgOpt — 企业清洁能源解决方案

文档版本: v1.0 | 更新日期: 2026-05-22